

PROJEKTIONSAUFTRAG · KS-02

Auftraggeber	fiktives Wissenschaftsforum · Ausstellung „UNSICHTBAR?“
Problem	Entwurf A übertreibt Kernfläche und Rückstreuung; Entwurf B erklärt keine extreme Spur
Entscheidung	welche Ladungs-/Massenverteilung passt zum gesamten Streumuster?
Produkt	drei Projektionsbilder: Messbefund · Modellvergleich · Schluss/Grenze
Stoffgrenze	keine Bohrbahnen, Energieniveaus, Spektrallinien oder quantitative Streuformel

Arbeitsauftrag: Prüfe die Entwürfe, bilde erst Modellvorhersagen, werte dann S1 aus und gestalte ein fachlich ehrliches Storyboard.

1 Elektron einordnen

2 Spuren vorhersagen

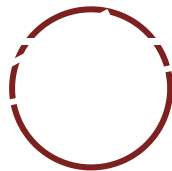
3 Daten entscheiden lassen

4 Storyboard gestalten

Visual Check KS-02

beide Entwürfe noch nicht freigegeben

Entwurf A · große Kernwand



Viele Spuren werden an einer großen Fläche zurückgeworfen.

Entwurf B · positive Wolke



Alle Spuren werden ähnlich schwach gekrümmt.

Materialkarten M1–G1

M1 · Kathodenstrahl

Beobachtung und Teilchenschluss

Kathodenstrahlen werden im elektrischen Feld zur positiven Platte abgelenkt. Ihr Verhältnis von Ladung zu Masse bleibt bei verschiedenen Gasen und Kathodenmaterialien gleich. Daraus wurde auf negativ geladene, materialunabhängige Bestandteile der Atome geschlossen. Die Versuchsanzeige ist kein Bild eines Elektrons.

M2 · Thomson

Verteilte positive Ladung

Elektronen sind in eine räumlich verteilte positive Grundmasse eingebettet; zusammen ist das Atom neutral. Positive Ladung und Masse sind über das Atomvolumen verteilt. Ein positives Alpha-Teilchen sollte dadurch vor allem viele schwache Einwirkungen erfahren, nicht eine einzelne sehr starke.

M3 · Rutherford

Konzentriertes positives Zentrum

Das Konkurrenzmodell konzentriert positive Ladung und fast die gesamte Atommasse in einem sehr kleinen Kern; die Elektronen bilden die ausgedehnte Hülle. Die Skizze ist nicht maßstäblich. Eine seltene sehr nahe Passage kann starke Coulomb-Abstoßung verursachen.

M4 · Versuch

Was wird gemessen?

Positive Alpha-Teilchen durchlaufen eine sehr dünne Goldfolie. Ein Detektor registriert Treffer in verschiedenen Richtungen. Gemessen werden Spuren beziehungsweise Streuwinkel; Ladungsverteilung, Kern und Hülle werden daraus modellgestützt erschlossen.

S1 · Anzeigedaten

1.000 registrierte Spuren

982 mit $|\theta| \leq 2^\circ$; 16 mit $2^\circ < |\theta| \leq 30^\circ$; 1 mit $30^\circ < |\theta| < 90^\circ$; 1 mit $|\theta| \geq 90^\circ$.
Didaktisch normiert, kein historisches Originalprotokoll.

G1 · Aussagegrenze

Erschlossen, nicht fotografiert

Rutherford erschloss eine Kern-Hülle-Struktur aus dem Streumuster. Die Alpha-Teilchen werden elektrisch auf Abstand abgelenkt, nicht wie Billardkugeln mechanisch gestoßen. Das Modell erklärt den Streubefund, aber noch nicht Stabilität und Linienspektren.

Aufgabe 1 – Vom Kathodenstrahl zum Thomson-Modell AFB I–II

- Ordne aus M1 je eine Aussage den Kategorien **Beobachtung**, **Schluss** und **Aussagegrenze** zu.
- Begründe mit Ladungen, warum Thomsons Atom trotz Elektronen neutral sein kann. Nutze $Q_{\text{Atom}} = Q_+ + Q_- = 0$.
- Skizziere M2, beschrifte Elektronen und positive Grundmasse und notiere eine Leistung gegenüber Dalton.

Aufgabe 2 – Zwei Ladungsverteilungen vorhersagen lassen **AFB II**

a) Ergänze vor Sichtung von S1 die Matrix. Begründe jede Spurvorhersage mit Ladungsverteilung, positiver Alpha-Ladung und Coulomb-Abstoßung.

Kriterium	Thomson M2	Rutherford M3
positive Ladung / Masse		
Erwartung für die meisten Spuren		
Erwartung bei seltener Nahpassage		
Großwinkel-/Rückstreuung plausibel?		

b) Formuliere zu jedem Modell einen „Wenn ..., dann ...“-Vorhersagesatz.

c) Lege eine Legende fest, die **Messspur**, **Modellvorhersage** und **erschlossene Struktur** sichtbar unterscheidet.

Aufgabe 3 – S1 auswerten und Modelle prüfen AFB II

a) Berechne für alle vier Winkelklassen die relative Häufigkeit mit $h_{\text{rel}} = \frac{n}{N}$ und gib Prozentwerte an.

Winkelklasse	n	Rechnung	Prozent
nahezu gerade	982		
klein	16		
stark	1		
rückwärts	1		

b) Formuliere ein **Mehrheitsmuster** und einen **seltenen, modellkritischen Befund**.

c) Vergleiche S1 mit Aufgabe 2: Welches Modell wird herausgefordert, welches gestützt? Nutze „widerspricht“, „vereinbar mit“ und „beweist nicht“ präzise.

Aufgabe 4 – Vom Befund zum Kern-Hülle-Modell und zu seiner Grenze AFB II–III

a) Baue zwei vollständige Ketten: **982 nahezu gerade Spuren** → ... → ... und **2 extreme Spuren** → ... → Verwende M3, M4 und G1.

b) Korrigiere: K1 „Rutherford fotografierte den Kern.“ · K2 „Alpha-Teilchen stoßen wie Billardkugeln an einen festen Kern.“ · K3 „Die Kernskizze zeigt das richtige Größenverhältnis.“

c) Entscheide für den Projektionsentwurf: Wie kann der winzige Kern sichtbar werden, ohne ihn als große Wand auszugeben? Begründe eine grafische Lösung fachlich.

Aufgabe 5 – Handlungsprodukt KS-02 erstellen AFB II–III

Projektions-Storyboard KS-02

Gestalte drei aufeinander folgende Bilder. Jeder Frame enthält eine Skizze, höchstens zwei fachliche Kernaussagen und einen klaren Statushinweis.

Frame 1 · Messbefund



Mehrheitszahl: _____
seltener Befund: _____
Status: *gemessen*

Frame 2 · Modellvergleich



Thomson erwartet: _____
Rutherford erwartet: _____
Status: *vorhergesagt*

Frame 3 · Schluss und Grenze



gestützter Schluss: _____
Grenzhinweis: _____
Status: *erschlossen*

Designentscheidung: Erkläre, wie Farbe, Linienstärke, Vergrößerung oder Legende Messung und Modell trennen. Begründe außerdem, warum du weder Entwurf A noch Entwurf B unverändert freigibst.



Produktprüfung:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ 982/16/1/1 korrekt | ☐ Thomson und Rutherford beschriftet | ☐ Mehrheits- plus Seltenheitsbefund |
| ☐ Coulomb-Abstoßung | ☐ „erschlossen, nicht gesehen“ | ☐ „nicht maßstäblich“ |

Die separate Übungsstunde gehört nicht zu dieser Planung. Das Arbeitsblatt enthält keine Hausaufgabe, keinen Test und kein Bewertungsraster.